

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра Системи віртуальної реальності

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему:

Розроблення інформаційної системи моніторингу фізичного, когнітивного та емоційного розвитку дитини

(Development of an Information System for Monitoring the Physical, Cognitive, and Emotional Development of a Child)

Студент групи КН-41д, Гнидка С. Р.
(шифр, прізвище та ініціали)

**Керівник МКР
Консультанти**

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Рецензент

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Завідувач кафедри _____

“ _____ ” _____ 2025р

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКНІ Кафедра СВР

Спеціальність Комп'ютерні науки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.кафедрою _____

“ ” _____ 2025р

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську кваліфікаційну роботу студенту

Гнидці Соломії Романівні

(прізвище, ім'я по батькові)

1.Тема проекту(роботи) Розроблення інформаційної системи моніторингу фізичного, когнітивного та емоційного розвитку дитини (Development of an Information System for Monitoring the Physical, Cognitive, and Emotional Development of a Child)

затверджена наказом по університету від “12” травня 2025 р. № 1680-4-08

2.Термін здачі студентом закінченого проекту(роботи) “05” червня 2025 р.

3.Вихідні дані до проекту(роботи)

Завдання на бакалаврську кваліфікаційну роботу

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки(перелік питань, що їх належить розробити)

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні основи та аналіз сучасних рішень

Розділ 2. Проектування мобільного додатка

Розділ 3. Реалізація та тестування мобільного додатка

Загальні висновки

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Презентація в електронному вигляді

6. Консультанти по проекту(роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосується їх

Розділ	Консультанти	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання “05” травня 2025 р.

Керівник

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор. №	Назва етапів дипломного проекту (роботи)	Термін виконання етапів проекту	Примітка
1.	Пошук літературних та Інтернет джерел за заданою тематикою	05.05.2025-07.05.2025	
2.	Аналіз теоретичних основ фізичної активності та харчування для здоров'я дітей	08.05.2025-12.05.2025	
3.	Розробка функціональних вимог до додатка, включаючи відстеження активності, харчування, щоденник і ІІІ-прогнозування	13.05.2025-15.05.2025	
4.	Проектування архітектури системи та бази даних для локального зберігання інформації	16.05.2025-20.05.2025	
5.	Реалізація додатка за допомогою обраних технологій: Kotlin, Android SDK, SQLite і TensorFlow Lite	21.05.2025-29.05.2025	
6.	Проведення тестування додатка на предмет функціональності, продуктивності та зручності використання	30.05.2025-02.06.2025	
7.	Оформлення пояснювальної записки	03.06.2025-05.06.2025	

Студент-дипломник _____
(підпис)

Керівник проекту _____
(підпис)

АНОТАЦІЯ

Бакалаврська робота на тему: «Розроблення інформаційної системи моніторингу фізичного, когнітивного та емоційного розвитку дитини» присвячена розробці автономного мобільного додатка для платформи Android, призначеного для батьків, які прагнуть контролювати фізичну активність і харчування своїх дітей. Актуальність дослідження зумовлена зростанням проблем дитячого ожиріння та малорухливого способу життя, а також потребою в зручних інструментах для моніторингу здоров'я без залежності від зовнішніх сервісів.

У процесі виконання роботи було розроблено архітектуру та функціональність мобільного застосунку, що включає локальну базу даних SQLite для зберігання даних, інтегровану бібліотеку TensorFlow Lite для прогнозування та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача на основі Material Design. Були розглянуті сучасні підходи до моніторингу фізичної активності та харчування. Реалізовано автономну систему з підтримкою відстеження активності через Sensor API, функціоналом для введення даних про харчування, щоденником з можливістю додавання фотографій та системою прогнозування на основі штучного інтелекту, яка працює без підключення до мережі.

Наукова новизна полягає в поєднанні комплексного моніторингу здоров'я дітей із локальним прогнозуванням ШІ в автономному додатку для Android. Практичне значення — створення зручного інструменту для батьків, який сприяє формуванню здорових звичок у дітей.

Ключові слова: мобільний додаток, android, фізична активність, харчування, щоденник, штучний інтелект, автономність, sqlite, tensorflow lite, kotlin.

ANNOTATION

The bachelor's thesis titled «Development of an Information System for Monitoring the Physical, Cognitive, and Emotional Development of a Child» is dedicated to the creation of an autonomous mobile application for the Android platform, designed for parents who aim to monitor their children's physical activity and nutrition. The relevance of the study is driven by the increasing problems of childhood obesity and sedentary lifestyles, as well as the need for convenient tools to monitor health without relying on external services.

In the process of performing the work, the architecture and functionality of the mobile application were developed, which includes a local SQLite database for data storage, an integrated TensorFlow Lite library for forecasting, and an intuitive user interface based on Material Design. Modern approaches to monitoring physical activity and nutrition were considered. An autonomous system was implemented with support for activity tracking via Sensor API, functionality for entering nutrition data, a diary with the ability to add photos, and an artificial intelligence-based forecasting system that works without a network connection.

The scientific novelty lies in combining comprehensive child health monitoring with local AI-based predictions in a standalone Android application. The practical significance is the creation of a convenient tool for parents that promotes the development of a healthy lifestyle in children.

Keywords: mobile application, android, physical activity, nutrition, diary, artificial intelligence, autonomy, sqlite, tensorflow lite, kotlin.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

Android SDK — Software Development Kit для платформи Android, набір інструментів для розробки додатків під Android.

API — Application Programming Interface, програмний інтерфейс для взаємодії між компонентами системи.

DAO — Data Access Object, об'єкт доступу до даних, який забезпечує взаємодію з базою даних.

Dart — мова програмування, що використовується у фреймворку Flutter.

dp — Density-independent Pixels, незалежні від щільності пікселі, одиниця виміру для адаптивного дизайну інтерфейсу.

Firebase — хмарна платформа для розробки додатків, включає NoSQL-базу даних Firestore.

Flutter — кросплатформний фреймворк від Google для створення мобільних додатків.

Google Fit — платформа Google для відстеження фізичної активності, інтегрується з Android-додатками.

JVM — Java Virtual Machine, віртуальна машина Java, що компілює код Kotlin і Java.

kcal — кілокалорія, одиниця виміру енергетичної цінності їжі чи витрат енергії.

Kotlin — мова програмування для Android, рекомендована Google.

LiveData — компонент Android Jetpack для реактивного оновлення даних в інтерфейсі.

Material Design — стандарт дизайну від Google для створення інтерфейсів Android-додатків.

ML — Machine Learning, машинне навчання, основа для прогнозування в додатку.

MPAndroidChart — бібліотека для створення графіків в Android-додатках.

MVVM — Model-View-ViewModel, архітектурний патерн для розподілу логіки додатка.

NoSQL — тип бази даних, що не використовує реляційну модель (наприклад, Firestore).

React Native — кросплатформний фреймворк на основі JavaScript для мобільних додатків.

Room — бібліотека Android Jetpack для роботи з SQLite у Kotlin.

Sensor API — інтерфейс Android для доступу до вбудованих датчиків (наприклад, крокоміра).

sp — Scale-independent Pixels, масштабно-незалежні пікселі, одиниця для шрифтів в інтерфейсі.

SQLite — легка реляційна база даних, вбудована в Android.

TensorFlow Lite — бібліотека для виконання моделей машинного навчання на мобільних пристроях.

UI — User Interface, інтерфейс користувача.

UML — Unified Modeling Language, уніфікована мова моделювання для проектування систем.

UX — User Experience, досвід користувача.

WorkManager — компонент Android Jetpack для управління фоновими задачами.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	9
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ.....	13
1.1. Значення контролю фізичної активності та харчування для дітей	13
1.2. Огляд існуючих мобільних додатків для відстеження активності та харчування.....	16
1.3. Аналіз технологій і платформ для створення мобільних додатків	23
1.4. Висновки за розділом.....	26
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА	28
2.1. Вимоги до функціоналу мобільного додатка	28
2.2. Архітектура системи	29
2.3. Опис бази даних та основних алгоритмів.....	33
2.4. Моделювання системи.....	37
2.5. Інтерфейс користувача та UX/UI-дизайн.....	43
2.6. Додавання важливих моментів із життя дитини.....	48
2.7. Використання штучного інтелекту (ШІ) для фільтрації рецептів	51
2.8. Висновки за розділом.....	54
РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА.....	56
3.1. Вибір технологій та інструментів розробки	56
3.2. Опис процесу реалізації додатка	59
3.3. Тестування та результати експериментів	65
3.4. Аналіз продуктивності та безпеки.....	69
3.5. Висновки за розділом.....	72
ВИСНОВКИ.....	74
ЛІТЕРАТУРА.....	76
ДОДАТОК А. КОД ІНІЦІАЛІЗАЦІЇ ДОДАТКА (MAIN.DART)	78
ДОДАТОК Б. ФРАГМЕНТ КОДУ МОДУЛЯ ЛОКАЛЬНОЇ БАЗИ ДАНИХ SQLITE (DATABASEHELPER)	80

ВСТУП

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій, які проникають у всі сфери життя, включаючи здоров'я та виховання дітей. Однією з ключових проблем XXI століття є погіршення фізичного стану молодого покоління через малорухливий спосіб життя та незбалансоване харчування. Дослідження показують, що фізична активність у ранньому віці позитивно впливає на моторні навички та когнітивний розвиток дітей [1, с. 276], тоді як недостатнє харчування може призводити до ожиріння чи дефіциту поживних речовин [2, с. 315]. Батьки, як головні опікуни, відіграють вирішальну роль у формуванні здорових звичок у дітей, однак часто стикаються з труднощами в контролі активності та раціону через брак часу чи доступних інструментів.

У цьому контексті мобільні технології стають незамінними помічниками. Смартфони, які є у більшості сучасних сімей, можуть слугувати платформою для відстеження ключових показників здоров'я дітей, таких як фізична активність і харчування. Хоча на ринку існує низка додатків для моніторингу здоров'я, більшість із них орієнтовані на дорослих або потребують інтеграції із зовнішніми сервісами, такими як Google Fit чи Apple Health [6, с. 71]. Для батьків із дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку ці рішення часто є або надто складними, або недостатньо адаптованими до їхніх потреб. Таким чином, виникає потреба в автономному, простому у використанні додатку, який би допомагав батькам стежити за активністю та харчуванням дітей, а також надавав додаткові функції, як-от ведення щоденника важливих моментів і прогнозування змін у фізичному розвитку.

Актуальність теми бакалаврської роботи зумовлена кількома факторами. По-перше, зростає кількість дітей із надмірною вагою: за даними ЮНІСЕФ, у 2023 році кожна п'ята дитина у світі має проблеми з харчуванням [4, с. 12]. По-друге, цифровізація суспільства відкриває нові можливості для створення інструментів, які полегшують батьківський контроль і сприяють формуванню здорового способу життя. По-третє, використання штучного інтелекту (ШІ) для аналізу даних і прогнозування фізичного розвитку є перспективним напрямом,

який досі недостатньо реалізований у мобільних додатках для дітей [3, с. е0140316]. Розробка додатка для Android, який працює автономно без залежності від зовнішніх API, відповідає сучасним вимогам до безпеки даних і доступності, адже не всі батьки готові надавати доступ до хмарних сервісів чи мають стабільне інтернет-з'єднання.

Мета роботи полягає в розробці мобільного додатка для платформи Android, який забезпечує відстеження фізичної активності та харчування дітей, ведення щоденника для мами та прогнозування змін у рості й вазі за допомогою штучного інтелекту. Додаток має бути автономним, простим у використанні та орієнтованим на батьків як основних користувачів.

Завдання дослідження включають:

1. Розробити функціональні вимоги до додатка, включаючи відстеження активності, харчування, щоденник і ШІ-прогнозування.
2. Спроекувати архітектуру системи та базу даних для локального зберігання інформації.
3. Реалізувати додаток за допомогою обраних технологій: Kotlin, Android SDK, SQLite і TensorFlow Lite.
4. Провести тестування додатка на предмет функціональності, продуктивності та зручності використання.

Об'єкт дослідження — процес розробки мобільного додатка для відстеження фізичної активності та харчування дітей на платформі Android. **Предмет дослідження** — технології та методи реалізації автономного додатка з функціями моніторингу, ведення щоденника та прогнозування фізичного розвитку за допомогою ШІ.

Методи дослідження включають:

- теоретичний аналіз літератури для обґрунтування важливості контролю активності та харчування.
- порівняльний аналіз існуючих рішень для виявлення їхніх обмежень.
- системний підхід до проектування архітектури додатка.

- програмування з використанням Kotlin і Android SDK для реалізації функціоналу.
- експериментальний метод для тестування додатка на реальних пристроях.

Новизна одержаних результатів та практична цінність:

1. Створено унікальний мобільний додаток для платформи Android, який характеризується повною автономністю, що забезпечує функціонування всіх ключових функцій без постійного підключення до Інтернету. Це вирішує проблему доступу до функціональності в регіонах з обмеженим або відсутнім покриттям мережі, що є значною перевагою порівняно з більшістю існуючих рішень, які часто залежать від хмарних сервісів або зовнішніх API [8, с. 123].

2. Інтегровано локальну базу даних SQLite для безпечного та ефективного зберігання даних про фізичну активність, харчування та записів у щоденнику без необхідності передачі конфіденційної інформації на зовнішні сервери. Це підвищує рівень конфіденційності та безпеки даних користувача.

3. Впроваджено передову технологію машинного навчання – TensorFlow Lite, яка дозволяє прогнозувати фізичний розвиток дитини (зміни зросту та ваги) безпосередньо на пристрої. Такий підхід є новим та перспективним трендом у контексті мобільних додатків для батьків [33, с. 178], оскільки забезпечує швидкість обчислень та незалежність від обчислювальної потужності сервера.

4. Розроблено інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс користувача на основі Material Design, який сприяє легкому опануванню функціональності програми батьками та заохочує до регулярного використання для ефективного контролю.

Батькам надається комплексний інструмент для зручного відстеження фізичної активності дітей за допомогою вбудованих Android-сенсорів, що дозволяє отримувати об'єктивні дані про рівень рухової активності. Водночас реалізовано функціонал для введення даних про харчування, що сприяє формуванню збалансованого раціону та допомагає виявляти потенційні проблеми з дієтою.

Додатково створено інтерактивний щоденник з можливістю додавання фотографій, який дозволяє візуалізувати динаміку розвитку дитини та зберігати важливі моменти, роблячи процес моніторингу більш персоналізованим та мотивуючим. Завдяки інтегрованим прогнозам ШІ, батьки отримують індивідуальні рекомендації та попередження про можливі зміни у фізичному розвитку, що сприяє ранньому виявленню та корекції відхилень від норми, підвищує їхню обізнаність та допомагає їм приймати обґрунтовані рішення щодо здоров'я своїх дітей.

Структура роботи включає три основні розділи: у першому розділі розглядаються теоретичні основи важливості фізичної активності та харчування, а також аналізуються сучасні рішення та технології розробки; другий розділ присвячений проекту застосунку, зокрема, визначенню вимог, розробці архітектури, бази даних, інтерфейсу та алгоритмів ШІ; у третьому розділі описується процес впровадження, тестування та аналізу результатів, а робота завершується висновками, списком літератури та додатками. Розробка цього застосунку є відповіддю на сучасні виклики батьківства в цифрову епоху, поєднуючи простоту використання, автономність та передові технології, такі як ШІ, щоб допомогти батькам піклуватися про здоров'я своїх дітей. У майбутньому проект може бути розширений для комерційного використання або інтеграції в освітні програми, спрямовані на пропаганду здорового способу життя серед підростаючого покоління.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ

1.1. Значення контролю фізичної активності та харчування для дітей

Фізична активність і збалансоване харчування є ключовими факторами, що визначають здоров'я та гармонійний розвиток дітей, особливо в дошкільному та молодшому шкільному віці. У сучасному світі, де технології дедалі більше впливають на спосіб життя, контроль цих аспектів стає важливим завданням для батьків, які прагнуть забезпечити своїм дітям міцне здоров'я та попередити проблеми, пов'язані з малорухливістю чи неправильним харчуванням. Цей підпункт присвячений аналізу значення фізичної активності та харчування для дітей, а також обґрунтуванню необхідності їхнього моніторингу як основи для розробки мобільного додатка.

Фізична активність відіграє фундаментальну роль у розвитку дитячого організму. Дослідження підтверджують, що регулярні фізичні вправи сприяють формуванню моторних навичок, зміцненню опорно-рухового апарату та покращенню когнітивних функцій. Згідно з систематичним оглядом Зенг та співавторів, діти, які щоденно виконують хоча б 30 хвилин помірної активності (наприклад, ходьба чи ігри на свіжому повітрі), демонструють кращу координацію рухів і вищі показники концентрації уваги порівняно з тими, хто веде сидячий спосіб життя [1, с. 276]. Крім того, фізична активність сприяє нормалізації обміну речовин і запобігає накопиченню надлишкової ваги, що є особливо актуальним у контексті зростання дитячого ожиріння в усьому світі [3, с. 140].

Харчування, своєю чергою, забезпечує організм дитини необхідними поживними речовинами для росту, розвитку та підтримки імунітету. Дефіцит або надлишок калорій, а також незбалансований раціон можуть призводити до серйозних наслідків. Наприклад, Блек і Герлі зазначають, що недостатнє споживання білків і вітамінів у ранньому віці негативно впливає на когнітивний розвиток і може спричинити затримку росту [2, с. 315]. Водночас надмірне вживання цукру та жирів, характерне для сучасних дитячих дієт, підвищує ризик ожиріння та пов'язаних із ним захворювань, таких як діабет другого типу [5, с. 402]. Доповідь ЮНІСЕФ за 2023 рік підкреслює, що кожна п'ята дитина у світі

дуктивності та підтримку Kotlin [32, с. 67]. Воно дозволяє тестувати додаток на різних версіях Android (наприклад, API 21-34) і оптимізувати роботу з датчиками [26, с. 104]. Альтернативи, як Visual Studio Code із плагінами для Flutter, більше підходять для кросплатформної розробки, але поступаються Android Studio в нативних функціях [24, с. 29]. Gradle, як система збирання, інтегрована в Android Studio, спрощує управління залежностями (наприклад, Room, TensorFlow Lite) [11, с. 58].

Нативна розробка з Kotlin і Android SDK забезпечує максимальну продуктивність і доступ до датчиків (наприклад, Sensor API для кроків), що критично для автономного відстеження активності [13, с. 88]. SQLite підтримує локальне зберігання без мережі, а TensorFlow Lite дозволяє прогнозування ШІ на пристрої [33, с. 182]. Недоліки включають більший час розробки порівняно з кросплатформними рішеннями та потребу в глибоких знаннях Android-екосистеми [11, с. 62]. Кросплатформні фреймворки, навпаки, економлять час, але додають накладні витрати на розмір і продуктивність, що невиправдано для проєкту під одну платформу [9, с. 52]. Firebase відпадає через залежність від мережі, а ML Kit — через меншу гнучкість [12, с. 50].

Аналіз показує, що для розробки автономного додатка під Android оптимальним є нативний підхід із Kotlin і Android SDK. Ця комбінація забезпечує високу продуктивність, прямий доступ до датчиків і локальне зберігання через SQLite [18, с. 56]. TensorFlow Lite додає можливість ШІ-прогнозування без мережі, а Android Studio гарантує зручність розробки [32, с. 72]. Кросплатформні технології та хмарні бази менш доцільні через надлишковість і залежність від зовнішніх ресурсів. Цей вибір технологій лягає в основу подальшого проектування та реалізації додатка, що буде розглянуто в наступних розділах.

1.4. Висновки за розділом

Перший розділ роботи присвячений теоретичному обґрунтуванню та аналізу сучасного стану технологій для розробки мобільного додатка, призначено-

го для відстеження фізичної активності та харчування дітей. Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки:

1. Проаналізовано критичну важливість фізичної активності та збалансованого харчування для здорового розвитку дітей, включаючи їх вплив на фізичний стан, когнітивні здібності та профілактику ожиріння. Було визначено, що моніторинг цих аспектів ускладнений для батьків через відсутність зручних інструментів, що підтверджує актуальність створення спеціалізованого мобільного додатку. Було обґрунтовано, що регулярна активність (наприклад, 5000-7000 кроків на день) та правильне харчування сприяють енергетичному балансу та гармонійному зростанню, але потребують систематичного моніторингу.

2. Проведено огляд існуючих додатків (Fitbit, MyFitnessPal, Google Fit, KidFit, Lifesum), в результаті якого було виявлено їхні обмеження: залежність від хмарних сервісів, зовнішніх API або фітнес-пристроїв, відсутність комплексного підходу до відстеження активності та харчування, а також недостатня адаптація до потреб батьків та дітей. Було виявлено, що жоден з розглянутих додатків не працює автономно та не включає функції щоденника або прогнозування за допомогою штучного інтелекту, що створило явну прогалину, яку може заповнити запропоноване рішення.

3. Виконано технологічний аналіз, який показав, що нативна розробка з використанням Kotlin та Android SDK є оптимальною для окремого Android-додатку завдяки прямому доступу до датчиків, високій продуктивності та підтримці локальних баз даних, таких як SQLite. Було визначено, що TensorFlow Lite надає можливість виконувати прогнозування ШІ без мережі, тоді як кросплатформні фреймворки (Flutter, React Native) та хмарні рішення (Firebase) були надмірними для цілей цього проєкту.

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА

2.1. Вимоги до функціоналу мобільного додатка

Розробка мобільного додатка для відстеження фізичної активності та харчування дітей потребує чіткого визначення функціональних вимог, які відповідають потребам батьків як основних користувачів. Додаток має бути автономним, працювати виключно на платформі Android і забезпечувати зручний контроль ключових показників здоров'я без залежності від зовнішніх сервісів [11, с. 62]. Основна мета — надати простий і ефективний інструмент для моніторингу активності, харчування, ведення щоденника та прогнозування фізичного розвитку з використанням локальних даних.

Функціонал додатка поділено на обов'язкові та додаткові вимоги. Обов'язкові функції спрямовані на базовий моніторинг і включають відстеження кроків через датчики Android, введення даних про харчування та збереження інформації локально [13, с. 88]. Додаткові функції, такі як щоденник для мами та прогнозування змін у рості й вазі за допомогою ШІ, розширюють можливості додатка, роблячи його унікальним порівняно з існуючими рішеннями [33, с. 178]. Інтерфейс має бути інтуїтивним, адаптованим для батьків, із підтримкою візуалізації даних (наприклад, графіків) [10, с. 126].

Детальні вимоги до функціоналу представлено в таблиці 2.1, яка систематизує основні задачі додатка та їхнє призначення.

алергенів і вибір зі списку для діет (Spinner), наприклад, «безглютенова», «веганська» [14, с. 112]. Фільтрація запускається автоматично після оновлення профілю чи при вході в розділ рецептів.

TensorFlow Lite обрано через його легкість і оптимізацію для Android, що дозволяє виконувати модель розміром до 100 КБ із часом обробки менш ніж 200 мс на середньому пристрої (API 21+) [33, с. 180]. Порівняно з хмарними рішеннями (наприклад, Google Cloud ML), локальний підхід усуває затримки мережі та захищає дані користувача [26, с. 98]. Альтернатива, як ML Kit, відпадала через меншу гнучкість у кастомізації моделей під специфічні інгредієнти й обмеження [23, с. 155]. Статична база рецептів у assets забезпечує автономність, хоча обмежує оновлення страв без нової версії додатка.

Обмеження ШІ пов'язані з простотою моделі та обсягом даних. Бінарний класифікатор може пропускати складні взаємодії (наприклад, комбіновані алергії чи приховані інгредієнти), а точність залежить від повноти введених користувачем даних [11, с. 70]. Статична база рецептів (50-100 записів) є невеликою, але достатньою для базового функціоналу; у майбутньому її можна розширити через локальні оновлення чи імпорт користувацьких рецептів [13, с. 88]. Переваги функції — персоналізація харчування, безпека для дітей із алергіями й автономність, що вирізняє додаток серед конкурентів, таких як Lifesum, які покладаються на онлайн-бази [6, с. 4].

Таким чином, ШІ для фільтрації рецептів спроектовано як локальний модуль із TensorFlow Lite, інтегрований у MVVM-архітектуру. Він аналізує профіль користувача та базу рецептів у SQLite, пропонуючи безпечні страви через простий інтерфейс, і додає цінність додатку, сприяючи здоровому харчуванню дітей [24, с. 38].

2.8. Висновки за розділом

Другий розділ роботи присвячений проектуванню автономного мобільного додатка для Android, який дозволяє батькам відстежувати фізичну активність і харчування дітей. У результаті виконаної роботи визначено функціональні

вимоги, спроектовано архітектуру, базу даних, інтерфейс і додаткові функції, що забезпечують комплексний підхід до моніторингу здоров'я та харчування. Отже, можна підбити наступні підсумки:

1. Визначено функціональні вимоги, що включають відстеження кроків і калорій через датчики, введення даних про харчування, локальне зберігання, щоденник і фільтрацію рецептів за допомогою ШІ, що відповідає потребам батьків у безпечному й зручному контролі.

2. Розроблено архітектура системи, яка побудована на патерні MVVM із локальною обробкою даних, гарантуючи автономність і високу продуктивність на Android-пристроях. SQLite обрано як основу бази даних із таблицями для активності, харчування, щоденника, профілю користувача та рецептів, а алгоритми обробки й фільтрації оптимізовані для роботи без мережі.

3. Спроектовано інтерфейс за стандартами Material Design із реактивними елементами (графіки, списки рецептів), що забезпечує зручність і наочність для користувачів.

4. Було виконано моделювання системи через UML-діаграми, яке чітко визначило взаємодію користувача з додатком і структуру коду.

5. Додано щоденник для мами, який надає емоційну цінність, дозволяючи локально зберігати текстові записи й фото важливих моментів.

6. Інтегровано TensorFlow Lite для ШІ-фільтрації рецептів із урахуванням алергій і дієтичних обмежень на основі введених даних забезпечує персоналізацію харчування, зберігаючи автономність завдяки локальній моделі класифікації.

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА

3.1. Вибір технологій та інструментів розробки

Розробка мобільного додатка для батьків та дітей, який відстежує фізичну активність та харчування, потребує ретельного вибору технологій та інструментів, щоб забезпечити ефективність, масштабованість та зручність для користувачів. У цьому розділі розглянуто основні технології, які були використані для реалізації додатка, а також обґрунтовано їх вибір з урахуванням вимог до функціональності, продуктивності та зручності використання.

Для створення мобільного додатка було обрано Flutter – кросплатформовий фреймворк від Google, який дозволяє створювати додатки для Android та iOS з єдиної кодової бази. Flutter використовує мову програмування Dart, що забезпечує високу продуктивність завдяки компіляції в нативний код. Основними перевагами Flutter є швидкість розробки, гнучкість у створенні інтерфейсів користувача та підтримка великої кількості бібліотек [11]. Крім того, Flutter дозволяє створювати інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, що є критично важливим для цільової аудиторії додатка – батьків, які можуть не мати високого рівня технічної підготовки [10]. Альтернативи, такі як React Native або нативна розробка (Kotlin для Android, Swift для iOS), були відхилені через більшу складність уніфікації коду або вищі витрати часу на розробку для двох платформ окремо.

Для реалізації функції відстеження фізичної активності, зокрема підрахунку кроків та калорій, використано бібліотеку pedometer у Flutter, яка взаємодіє з датчиками Android через Sensor API. Ця бібліотека забезпечує надійний доступ до даних акселерометра та інших сенсорів, що дозволяє точно підраховувати кроки та оцінювати витрачені калорії [16]. Вибір pedometer обґрунтовано її простотою інтеграції та підтримкою енергоефективної обробки даних, що є важливим для мобільних пристроїв з обмеженим ресурсом батареї. Для оцінки калорій використано спрощену формулу, яка базується на кількості кроків, хоча для підвищення точності в майбутньому можна інтегрувати дані про вагу та зріст користувача, як рекомендовано в дослідженнях [1].

Для вдосконалення продуктивності рекомендовано:

- оптимізувати рендеринг графіків для пристроїв із низькою продуктивністю шляхом кешування даних [16].
- додати періодичне очищення застарілих записів у SQLite для зменшення обсягу бази [12].

Для підвищення безпеки рекомендовано:

- впровадити шифрування бази даних за допомогою бібліотек, таких як sqlcipher [31].
- додати можливість резервного копіювання даних у зашифрованому вигляді для захисту від втрати [30].

Аналіз продуктивності показав, що додаток працює швидко (час виконання операцій 0,1–0,3 секунди), економно споживає пам'ять (до 150 МБ) і є енергоефективним (4–5% заряду за 8 годин) [16]. Безпека забезпечується локальним зберіганням даних, обмеженням доступом до дозволів і валідацією введення, хоча для повного захисту рекомендовано додати шифрування [30, 31]. Додаток відповідає стандартам для мобільних рішень, призначених для батьків, і сприяє ефективному моніторингу здоров'я дітей, як підкреслено в літературі про раннє харчування та активність [1, 6]. Подальше вдосконалення може включати персоналізацію обчислень і розширення заходів безпеки для хмарної синхронізації.

3.5. Висновки за розділом

Розділ 3 присвячений реалізації та тестуванню мобільного додатка для батьків та дітей, призначеного для відстеження фізичної активності та харчування. У процесі розробки, тестування та аналізу продуктивності й безпеки було досягнуто поставлених цілей, а отримані результати підтвердили відповідність додатка вимогам функціональності, зручності використання та надійності. Нижче наведено ключові висновки за кожним підпунктом розділу:

1. Обґрунтовано вибір технологій та інструментів розробки. Використання Flutter дозволило створити кросплатформний додаток з єдиною кодовою ба-

зою, що прискорило розробку та забезпечило однаковий досвід користувача на різних платформах. Бібліотеки `pedometer`, `sqlite`, `image_picker`, `TensorFlow Lite` і `fl_chart` забезпечили реалізацію всіх необхідних функцій: відстеження кроків, локальне зберігання, обробку зображень, прогнозування ваги та візуалізацію даних. Вибір локального зберігання через `SQLite` підкреслив орієнтацію на конфіденційність і доступність у регіонах з обмеженим Інтернетом. Ці технології відповідають потребам цільової аудиторії – батьків, які потребують простого та надійного інструменту для моніторингу здоров'я дітей.

2. Описано процес реалізації додатка, який охопив проектування модульної архітектури, розробку інтуїтивного інтерфейсу українською мовою та інтеграцію функціональних модулів. Модульність архітектури та використання `BottomNavigationBar` забезпечили зручну навігацію, а принципи UX-дизайну сприяли простоті використання. Реалізація відстеження активності, введення харчування, щоденника та прогнозування відповідала рекомендаціям літератури щодо підтримки раннього розвитку дітей. Використання `TensorFlow Lite` для прогнозування ваги відкрило перспективи для інтеграції машинного навчання, хоча потребує тренованої моделі для підвищення точності.

3. Проведено тестування додатка, яке включало функціональні, продуктивні, юзабіліті та інтеграційні тести. Результати підтвердили коректну роботу всіх модулів: похибка підрахунку кроків склала до 5%, дані коректно зберігалися та відображалися, а прогнозування виконувалося за 0,3 секунди. Тестування юзабіліті за участю батьків показало, що 90% завдань виконувалися без труднощів, що свідчить про відповідність інтерфейсу потребам аудиторії. Продуктивність додатка (час запуску 0,8–1,2 секунди, споживання пам'яті до 150 МБ) відповідає стандартам для мобільних додатків.

4. Проаналізовано продуктивність та безпеку. Додаток продемонстрував високу швидкість роботи, енергоефективність (4–5% заряду батареї за 8 годин) і оптимальне споживання ресурсів. Локальне зберігання даних у `SQLite` та обмежене використання дозволів забезпечують базовий рівень безпеки, хоча впровадження шифрування бази даних може підвищити захист.

ВИСНОВКИ

Розробка мобільного додатка для батьків та дітей, який відстежує фізичну активність та харчування, дозволила створити функціональний, зручний і безпечний інструмент, що відповідає потребам моніторингу здоров'я дітей у ранньому віці. Підбиваючи підсумки, можна виділити кілька ключових моментів:

1. Використано кросплатформенний фреймворк Flutter, який забезпечив швидку розробку з єдиною кодовою базою, що гарантує однаковий досвід користувача на різних платформах і полегшує подальше масштабування.

2. Інтегровано бібліотеки pedometer, sqflite, image_picker, TensorFlow Lite та fl_chart, які дали змогу реалізувати всі необхідні функції: відстеження кроків і калорій, введення даних про харчування, ведення щоденника з підтримкою зображень, прогнозування ваги та візуалізацію даних у вигляді графіків.

3. Локалізовано інтерфейс українською мовою та застосовано принципи UX-дизайну – це зробило додаток інтуїтивно зрозумілим для батьків, які можуть не мати високого рівня технічної підготовки.

4. Спроектовано модульну архітектуру, що забезпечує гнучкість і легкість підтримки, а також ретельне тестування всіх компонентів.

5. Розроблено функціональні тести, які підтвердили коректну роботу модулів із похибкою підрахунку кроків до 5% і швидким виконанням прогнозів за 0,3 секунди. Тестування юзабіліті показало, що 90% завдань виконуються без труднощів, що свідчить про високу зручність інтерфейсу. Аналіз продуктивності виявив оптимальне споживання ресурсів (до 150 МБ пам'яті, 4–5% заряду батареї за 8 годин), а локальне зберігання даних у SQLite забезпечило базовий рівень безпеки та можливість роботи офлайн. Водночас додаток має потенціал для вдосконалення, зокрема через тренування точної моделі TensorFlow Lite, додавання шифрування бази даних і впровадження хмарної синхронізації.

Розроблений додаток відповідає сучасним вимогам до мобільних рішень для батьків, сприяючи здоровому розвитку дітей шляхом моніторингу фізичної активності та харчування. Його функціональність узгоджується з рекомендаціями досліджень щодо раннього дитинства, підкреслюючи важливість своєчас-

ного аналізу даних для запобігання проблемам зі здоров'ям. У майбутньому додаток може бути розширений шляхом інтеграції бази продуктів, персоналізованих обчислень і додаткових функцій, таких як нагадування чи аналітика поживних речовин, що зробить його ще більш цінним інструментом для батьків.

ЛІТЕРАТУРА

1. Zeng N., Ayyub M., Sun H., Wen X., Liang Y., Gao Z. Effects of physical activity on motor skills and cognitive development in early childhood: A systematic review. *BioMed Research International*. 2017. Vol. 2017. P. 1–10.
2. Black M. M., Hurley K. M. Early childhood development and nutrition: A review of benefits and challenges of implementing integrated interventions. *Advances in Nutrition*. 2017. Vol. 8, No. 2. P. 315–323.
3. Raza S., Vichitvanichphong S. Machine learning techniques for predicting early childhood obesity. *PLoS ONE*. 2015. Vol. 10, No. 10. P. 1–15.
4. UNICEF. The State of the World's Children 2023: For Every Child, Nutrition. New York, NY : United Nations Children's Fund, 2023. 252 p.
5. Szczuco M., Koneczna J., Bogdański P. Adequate nutrition in early childhood. *Nutrients*. 2023. Vol. 15, No. 18. P. 1–16.
6. Schoeppe S., Hou L. D., Anderson E. L., Kipping R. R., Gallop J., Ben-Shlomo Y., Lawlor D. A. Developing prediction equations and a mobile application to identify infants at risk of obesity. *PLoS ONE*. 2013. Vol. 8, No. 8. P. 1–10.
7. Flinn B. *Mobile Web Design and Development: Practical Concepts and Techniques*. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2010. 320 p.
8. Perea P., Giner P. *UX Design for Mobile Devices*. Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd., 2018. 296 p.
9. Li W., Schneider H., Shell R. *Mobile Apps: Architecture, Design, and Development*. Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd., 2015. 354 p.
10. McNally P. *Database Design*. Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd., 2017. 188 p.
11. Firtman M. *High Performance Mobile Web: Best Practices for Optimizing Mobile Web Applications*. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2015. 234 p.
12. Perea P., Giner P. *UX Design for Mobile Devices*. Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd., 2018. 296 p.
13. Flinn B. *Mobile Web Design and Development: Practical Concepts and Techniques*. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2010. 320 p.

14. Li W., Schneider H., Shell R. Mobile Apps: Architecture, Design, and Development. Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd., 2015. 354 p.
15. Firtman M. High Performance Mobile Web: Best Practices for Optimizing Mobile Web Applications. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2015. 234 p.
16. McNally P. Database Design. Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd., 2017. 188 p.
17. Knott D. Practical Mobile Application Testing: A Guide for Mobile Testers and Everyone Involved in the Mobile App Business. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 2015. 336 p.
18. Balamurugadas A., Krishnaswami S. Mobile Testing: Ready, Set, Go!. Birmingham, UK : Packt Publishing Ltd., 2013. 132 p.
19. Dwivedi H., Clark K., Thiel D. Mobile Application Security. New York, NY : McGraw-Hill Osborne Media, 2010. 608 p.
20. Mobile Security and Privacy: Achievements, Challenges and Future Research Directions. Cambridge, MA : Morgan Kaufmann, 2017. 272 p.
21. Guihot H. Optimizing Android App Performance. New York, NY : Apress, 2012. 141 p.

ДОДАТОК А. КОД ІНІЦІАЛІЗАЦІЇ ДОДАТКА (MAIN.DART)

```

1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:pedometer/pedometer.dart';
3  import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';
4  import 'screens/home_screen.dart';
5  import 'screens/nutrition_screen.dart';
6  import 'screens/diary_screen.dart';
7  import 'screens/stats_screen.dart';
8
9  void main() async {
10     WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
11     await _requestPermissions();
12     runApp(const MyApp());
13 }
14
15 Future<void> _requestPermissions() async {
16     await [
17         Permission.activityRecognition,
18         Permission.storage,
19     ].request();
20 }
21
22 class MyApp extends StatelessWidget {
23     const MyApp({super.key});

```

```

25     @override
26     Widget build(BuildContext context) {
27         return MaterialApp(
28             title: 'Фітнес-трекер',
29             theme: ThemeData(
30                 primarySwatch: Colors.blue,
31                 visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
32                 fontFamily: 'Roboto',
33             ),
34             home: const MainScreen(),
35         );
36     }
37 }
38
39 class MainScreen extends StatefulWidget {
40     const MainScreen({super.key});
41
42     @override
43     _MainScreenState createState() => _MainScreenState();
44 }
45
46 class _MainScreenState extends State<MainScreen> {
47     int _selectedIndex = 0;
48     final List<Widget> _screens = [
49         const HomeScreen(),

```

ДОДАТОК Б. ФРАГМЕНТ КОДУ МОДУЛЯ ЛОКАЛЬНОЇ БАЗИ ДАНИХ SQLITE (DATABASEHELPER)

```

1  import 'package:sqflite/sqflite.dart';
2  import 'package:path_provider/path_provider.dart';
3  import 'package:path/path.dart';
4
5  class DatabaseHelper {
6    static final DatabaseHelper instance = DatabaseHelper._init();
7    static Database? _database;
8
9    DatabaseHelper._init();
10
11    Future<Database> get database async {
12      if (_database != null) return _database!;
13      _database = await _initDB('fitness_tracker.db');
14      return _database!;
15    }
16
17    Future<Database> _initDB(String filePath) async {
18      final directory = await getApplicationDocumentsDirectory();
19      final path = join(directory.path, filePath);
20
21      return await openDatabase(path, version: 1, onCreate: _createDB);
22    }
23
24    Future _createDB(Database db, int version) async {
25      await db.execute('

```

```

25      await db.execute('
26        CREATE TABLE activity (
27          id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
28          steps INTEGER,
29          calories REAL,
30          date TEXT
31        )
32      ');
33      await db.execute('
34        CREATE TABLE nutrition (
35          id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
36          food_name TEXT,
37          calories REAL,
38          time TEXT,
39          date TEXT
40        )
41      ');
42      await db.execute('
43        CREATE TABLE diary (
44          id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
45          note TEXT,
46          image_path TEXT,
47          date TEXT
48        )
49      ');

```